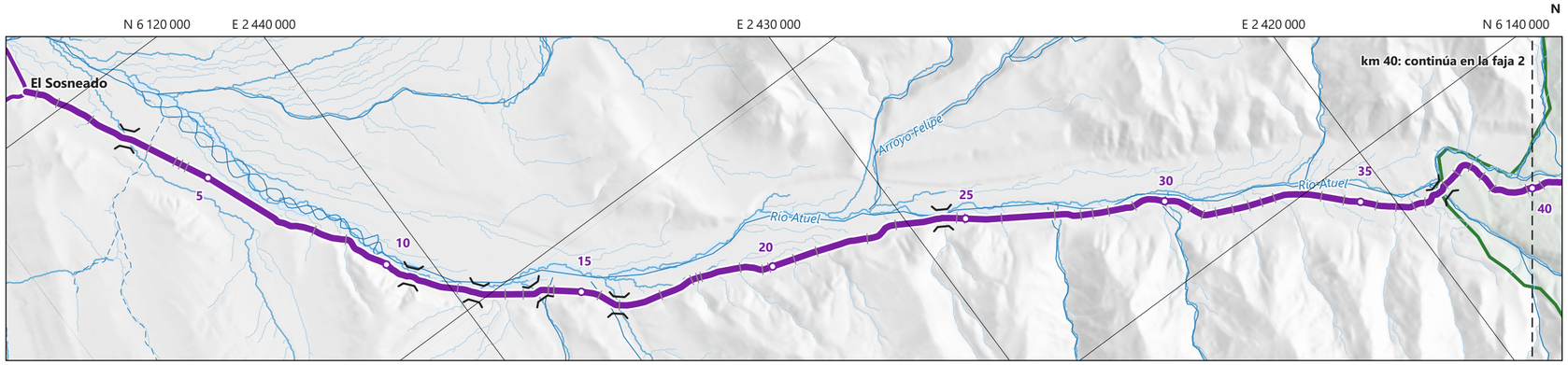
DRENAJE Y RELACIONES

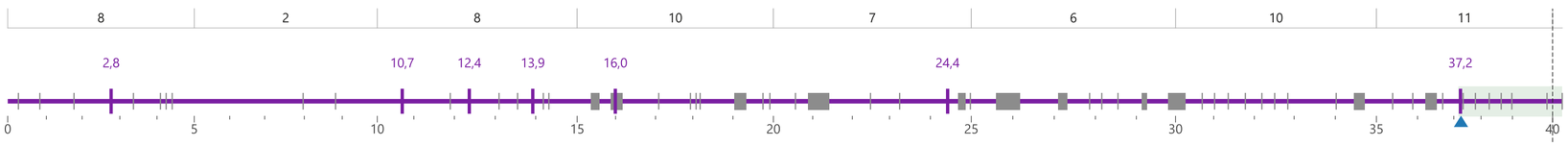
Corredor Paso Las Leñas · el tronco en dos fajas a 1:100.000, cada obra de arte en su km, cuencas y restricciones · Prefactibilidad

Lámina 3/4. Área: corredor El Sosneado – portal N4. Propósito: mostrar a lo largo del tronco la red de drenaje (derivada del MDE y del IGN), el lecho activo y cada obra de arte en su km —en la planta y en el diagrama lineal, en la misma vertical—, la cuenca destacada CD-01 y la relación de la traza con la Reserva y los glaciares. Área de aporte, no caudal.

Faja 1 · km 0,00 a 40,25

Escala 1:100.000 · girada 143,4° para seguir el tronco · norte de cuadrícula →

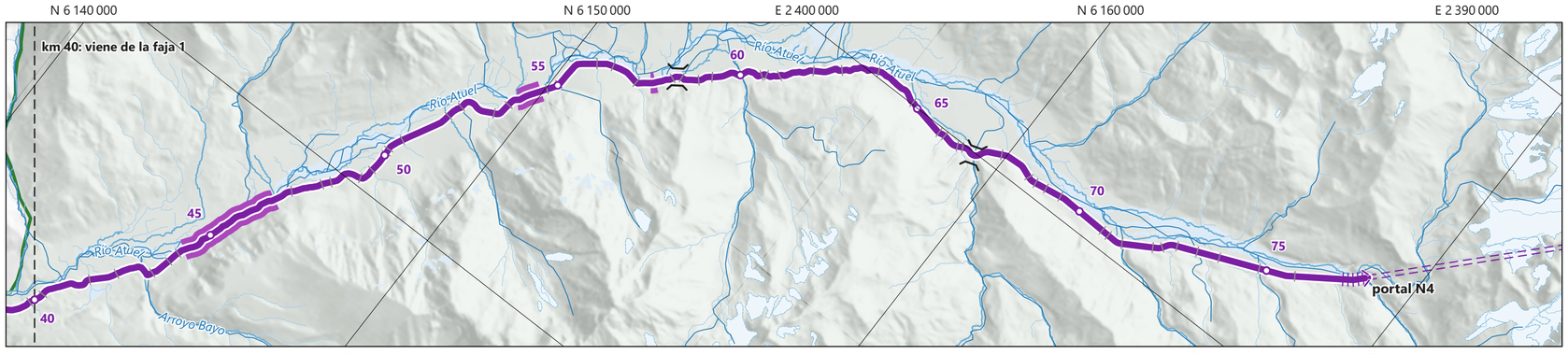


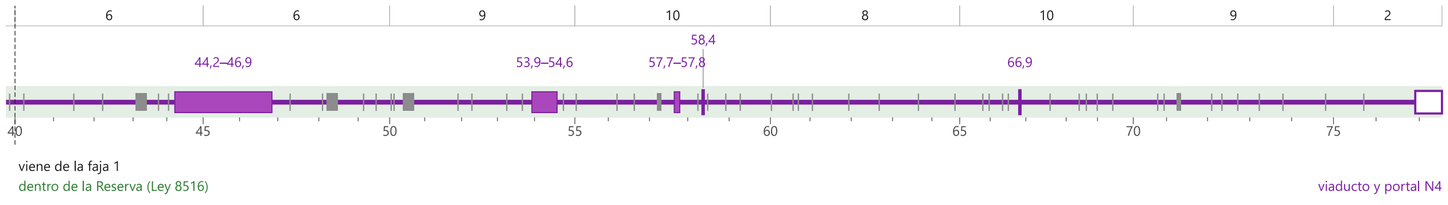


El Sosneado

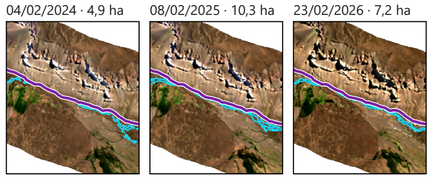
Faja 2 · km 39,75 a 77,53

Escala 1:100.000 · girada 127,9° para seguir el tronco · norte de cuadrícula →





Comparación temporal · tramo junto al río Atuel PL-1 (km 44,2–46,9) · Sentinel-2 L2A en tres veranos · escala 1:100.000, norte arriba



Qué se compara: el agua visible del Atuel junto al eje (celeste: NDWI > 0 en el fondo del valle, pendiente ≤ 5 %; morado: el tronco) en tres veranos de Sentinel-2 L2A (10 m; misma grilla y mismo realce; nubosidad de escena ≤ 0,5 %); sobre cada recuadro, la fecha y la superficie de agua a ±300 m del tramo. Resultado: en las tres fechas el 100 % del agua queda del mismo lado del eje y 0 de 263 puntos del eje (cada 10 m) caen sobre agua; distancia mínima al eje: 29, 17, 17 m. Entre 2025 y 2026 la distancia cambia poco (mediana 0 m; P90 21 m); en 2024 se ve menos agua y la distancia salta donde no la hay. Conclusión: el río corre al costado del eje en las tres fechas, sin cambio de posición detectable; tres fechas no prueban estabilidad de largo plazo. Detalle: informe, sección 5.5.

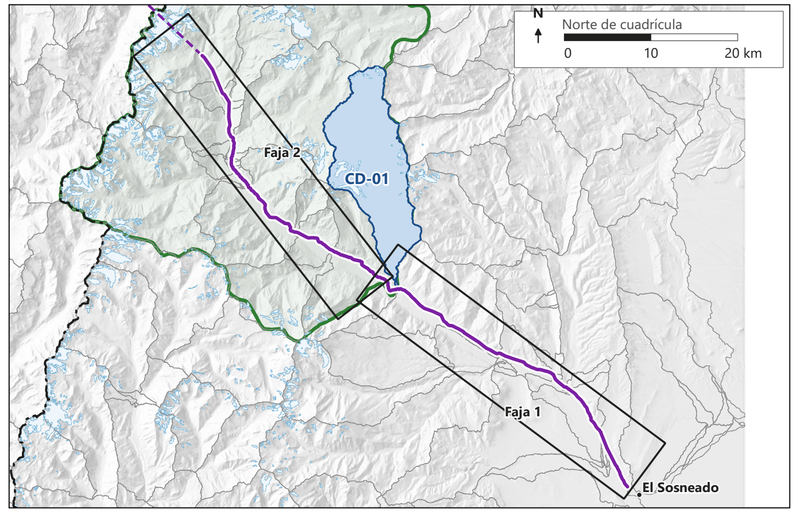
ESCALA 1:100.000

1 0 2 4 6 8 10 km

Cada faja está girada para que el tronco corra de izquierda a derecha (faja 1: 143,4°; faja 2: 127,9°); corte en el km 40 con 0,5 km de solape. En el diagrama, cada km está en la vertical de su punto del tronco en la planta (por eso los km no quedan equiespaciados). Cuadrícula GK faja 2 cada 10 km. Lecho activo: agua visible en Sentinel-2 L2A en alguna de tres fechas de verano, dilatada 60 m. Sombreado multidireccional del MDE al 30 %. Las 4 obras del desvío de El Sosneado están en la lámina 1/4.

Ubicación de las fajas

Escala 1:500.000



Cuenca destacada CD-01 (km 37,2)

Indicador	Valor
Área de aporte	141,0 km²
Perímetro	90,72 km
Cotas	2.038,5 a 5.139,2 m
Desnivel	3.100,6 m
Pendiente media / mediana	47,54 % / 47,72 %
Longitud axial La	25,85 km
Red u500	137,34 km (0,974 km/km²)
Red u10000	30,65 km (0,217 km/km²)
Índice de Gravelius Kc	2,154
Factor de forma Ff (Horton)	0,211
Cauce más largo de la red	29,31 km, al 6,26 %
Subcuenca DGI	Arroyo Malo (125,2 km²)

Fórmulas: Sale et al., Gravelius (1914) y Horton (1932). Solo describe el relieve: área de aporte, no caudal.

Relación de las restricciones con la traza

Reserva Laguna del Atuel (Ley 8516): el tronco entra en el km 37,1 y corre 40,4 km dentro. De las 183,52 ha de superficie nueva, 124,19 ha quedan en la Reserva. Es también Reserva Hídrica Natural (Ley 8516, art. 1; categoría de la Ley 6045, art. 40): adentro hay 205 cauces de la red u10000 (327,9 km). Se administra en forma coordinada con los organismos con incumbencia en la materia (Ley 6045, art. 41).

Glaciar inventariado más cercano al tronco: a 2,7 km. Túnel (eje esquemático): en planta recorre 2,73 km bajo el GI. Fiero, con 1.090 a 1.601 m de cobertura sobre la rasante (superficie del MDE: terreno o hielo; el espesor de hielo no se midió): requiere evaluación (Ley 26.639, art. 6).

Tramos junto al río Atuel (km 44,2–46,9; km 53,9–54,6; km 57,7–57,8; defensa de margen): En estos tramos el Atuel corre al costado del eje: la línea del IGN (escala de origen no publicada) y el cauce derivado del MDE lo cruzan solo por su posición aproximada; el lecho activo visible en Sentinel-2 (23/02/2026) no cruza el eje. Se proyecta defensa de margen; el diseño requiere estudio hidrológico.

Parcelas y proximidad (afectación parcelaria; IDE Mendoza, por nomenclatura única): la zona de camino de 100 m (50 m por lado; DNV, 2010), predios y senda tocan 8 parcelas (53,67 ha de 905,28 ha); la superficie nueva, 2 (7,31 ha). El 94,1 % no tiene parcela registrada.

Obras de arte: 161 cruces de cauces agrupados en 126 obras (145 con solo los conos probables): 9 puentes, el viaducto, 3 tramos junto al río Atuel y alcantarillas y obras menores (109 en el tronco).

Las obras son de prefactibilidad (tipo por área de aporte y geomorfología): el diseño requiere el estudio hidrológico.

REFERENCIAS

Fajas y diagrama
- Tronco de la propuesta (77,5 km); km cada 5
- Desvío de El Sosneado (sus obras, en la lámina 1/4)
- Túnel de doble tubo (eje esquemático)
- Puente (signo 127; 9)
- Viaducto de la llegada a N4 (signo 126.2; 621 m)
- Tramo junto al río Atuel (defensa de margen; 3)
- Alcantarilla u obra menor (109; sin rótulo)
- Corte entre fajas (km 40)
- En el diagrama: tramo dentro de la Reserva
- En el diagrama: salida de CD-01 (km 37,2)

Agua
- Red derivada del MDE u10000 (10.000 celdas, 9 km²)
- Red derivada u500 (500 celdas, 0,45 km²)
- Curso de agua del IGN (posición aproximada)
- Lecho activo o agua visibles (Sentinel-2)

Restricciones y cuencas
- Reserva Laguna del Atuel (Ley 8516)
- Glaciares (IANIGLA v1.2)
- Cuenca destacada CD-01 (ubicación)
- Cuencas de la zona (ubicación)
- Contorno de las fajas (ubicación)

Umbrales ensayados: 500, 2.000 y 10.000 celdas (0,45; 1,8 y 9 km²); adoptado u10000: la mayor concordancia mínima con la hidrografía IDE a 60 m. La u500 se muestra como red densa.

UNIVERSIDAD MAZA

LÁMINA 3/4

DRENAJE Y RELACIONES

INGENIERÍA EN AGRIMENSURA
FAC. DE INGENIERÍA Y ENOLOGÍA - UMAZA
TRABAJO FINAL - CARTOGRAFÍA APLICADA
PROF. ING. AGRIM. LAUTARO MARTÍNEZ
PROF. ING. AGRIM. ÉRICA ESCUDERO
ELABORADO POR: MOSCHELLA LUCA VALENTÍN

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2026

Formato A2 por la longitud del corredor a 1:100.000.

Fajas 1:100.000, giradas 143,4° y 127,9° para seguir el tronco (flecha de norte en cada una); ubicación 1:500.000. SRC: POSGAR 2007 / Argentina faja 2 (EPSG:5344). Cuadrícula GK faja 2 cada 10 km en las fajas.

Fuentes: red y cuencas derivadas del MDE GLO-30; cursos de agua IGN; lecho activo Sentinel-2 L2A (control del 23/02/2026); Reserva Ley 8516; glaciares IANIGLA v1.2. Elaboración propia: las fuentes no avalan este trabajo.

Trabajo académico: no es cartografía oficial ni está aprobado por el IGN.